



Московский институт электроники и  
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной  
безопасности киберфизических  
систем

Москва 2024

# Криптографические методы защиты информации

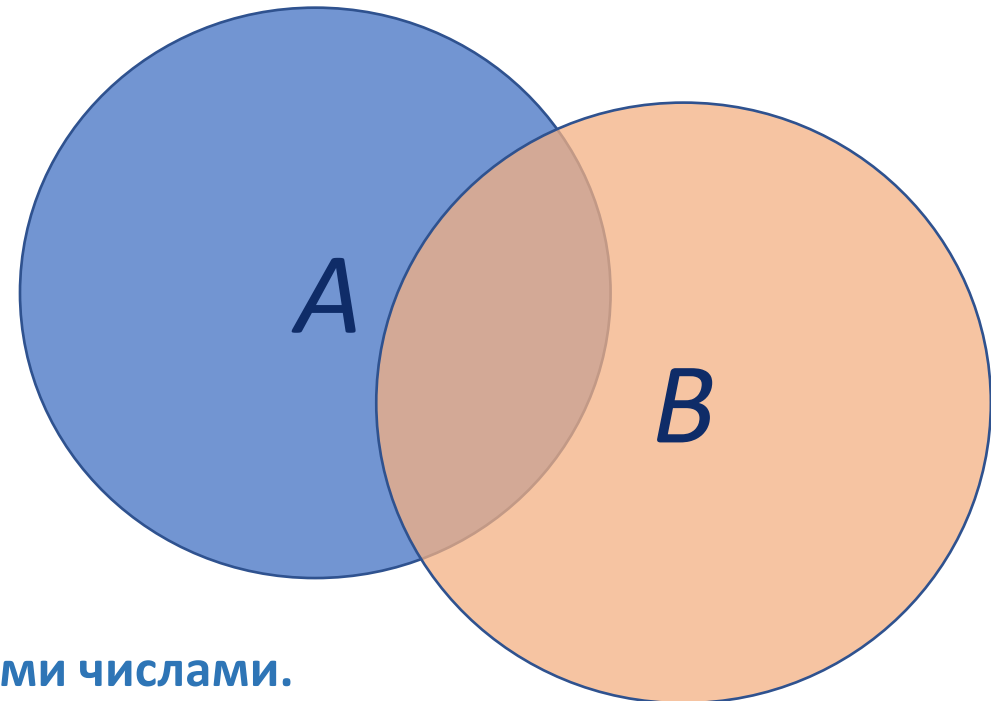
Алгебраические структуры, группы, подгруппы



# Алгебраические структуры

## Множества

- **Множество** — это совокупность элементов, объединенных неким общим признаком.
- Числовые множества:
  - множество натуральных чисел  $\mathbb{N}$ ,
  - множество целых чисел  $\mathbb{Z}$ ,
  - множество рациональных чисел  $\mathbb{Q}$ ,
  - множество действительных чисел  $\mathbb{R}$ ,
  - множество комплексных чисел  $\mathbb{C}$ .



**Криптографические алгоритмы оперируют целыми числами.**

## Алгебраические операции

- На множестве  $X$  задана **алгебраическая операция**  $*$ , если любой упорядоченной паре элементов  $x, y \in X$  поставлен в соответствие однозначно определенный элемент  $z \in X$ , который обозначается как  $z = x * y$ .
- Множество  $X$  с заданной на нем алгебраической операцией  $*$  называется **алгебраической структурой** и обозначается  $(X; *)$ .
- **Примеры алгебраических структур:**
  - $(\mathbb{Z}; +)$ : **алгебраическая структура**.
  - $(\mathbb{Z}; :)$ : **не алгебраическая структура**.
  - $X = \{a, b, c\}$

| $*$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | $a$ | $c$ | $a$ |
| $b$ | $b$ | $a$ | $a$ |
| $c$ | $c$ | $b$ | $a$ |



## Свойства алгебраических операций

- **Ассоциативность:**

$$\forall x, y, z \in X \Rightarrow x * (y * z) = (x * y) * z.$$

- **Существование нейтрального элемента:**

$$\exists! e \text{ такой, что } \forall x \in X \Rightarrow x * e = e * x = x.$$

- **Существование обратимых элементов**  
(при наличии нейтрального элемента):

$$x, y \in X \text{ — взаимно обратные элементы,} \\ \text{если } x * y = y * x = e, \text{ тогда } y = x^{-1}.$$

- **Коммутативность:**

$$\forall x, y \in X \Rightarrow x * y = y * x.$$

- **Свойство квазигруппы:**

$$\forall a, b \in X \text{ однозначно разрешимы} \\ \text{уравнения } a * x = b \text{ и } y * a = b.$$



## Типы алгебраических структур

- **Полугруппа:**
  - ассоциативность.
- **Моноид:**
  - ассоциативность;
  - наличие нейтрального элемента.
- **Квазигруппа:**
  - свойство квазигруппы.



Московский институт электроники  
и математики им. А.Н. Тихонова

Криптографические методы защиты  
информации

Алгебраические структуры, группы,  
подгруппы

7

## Группы и подгруппы



## Группы

- Алгебраическая структура  $(G; \cdot)$  является **группой**, если она обладает следующими свойствами:
  - ассоциативность;
  - существование нейтрального элемента, называемого единицей группы  $1_G$ ;
  - обратимость всех элементов.
- Если групповая операция *коммутативна*, группа называется **абелевой**.
- Формы записи группы:
  - **мультипликативная:**  
 $(G; \cdot), a \cdot a^{-1} = 1.$
  - **аддитивная:**  
 $(G; +), a + (-a) = 0.$

## Подгруппы

- Подмножество  $H$  группы  $G$  называется **подгруппой** группы  $G$ , если  $H$  само является группой относительно той же операции, что и  $G$ .
- Обозначение:  $H \leq G$  или  $H < G$ .
- **Критерий подгруппы:**  
 $H \leq G$  тогда и только тогда, когда  
 $\forall x, y \in H \Rightarrow xy^{-1} \in H$ .
- **Примеры:**
  - $(\mathbb{Z}; +)$  — группа.
  - $A \subset \mathbb{Z}$  — множество четных целых чисел, является подмножеством  $\mathbb{Z}$ , является подгруппой  $(\mathbb{Z}; +)$ .
  - $B \subset \mathbb{Z}$  — множество нечетных целых чисел, является подмножеством  $\mathbb{Z}$ , **не является подгруппой**  $(\mathbb{Z}; +)$ .